সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অধ্যায় 10: দূরত্ব ও উচ্চতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: দূরত্ব ও উচ্চতা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. সূর্যের উন্নতি কোণ 60° হলে 15 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার? (সহজ)

(ক) 15 (খ) 15√3

(গ) 5√3 (ঘ) 30

২. সূর্যের উন্নতি কোণ 45° হলে 5 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার? (সহজ)

(ক) 5√3 (খ) 5

(গ) 5√3/3 (ঘ) 10

৩. একটি টাওয়ারের শীর্ষ থেকে মাটির একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 46° হলে ওই বিন্দু থেকে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ কত? (সহজ)

(ক) 92° (খ) 134°

(গ) 46° (ঘ) 44°

৪. একটি টাওয়ারের শীর্ষ থেকে মাটির একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 39° হলে ওই বিন্দু থেকে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ কত? (সহজ)

(ক) 78° (খ) 39°

(গ) 51° (ঘ) 141°

৫. একটি টাওয়ারের শীর্ষ থেকে মাটির একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 36° হলে ওই বিন্দু থেকে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ কত? (সহজ)

(ক) 72° (খ) 36°

(গ) 54° (ঘ) 144°

৬. একটি টাওয়ারের শীর্ষ থেকে মাটির একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 71° হলে ওই বিন্দু থেকে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ কত? (সহজ)

(ক) 19° (খ) 71°

(গ) 142° (ঘ) 109°

৭. সূর্যের উন্নতি কোণ 30° হলে 15 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার? (সহজ)

(ক) 15 (খ) 5√3

(গ) 30 (ঘ) 15√3

৮. একটি টাওয়ারের শীর্ষ থেকে মাটির একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 17° হলে ওই বিন্দু থেকে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ কত? (সহজ)

(ক) 163° (খ) 73°

(গ) 34° (ঘ) 17°

৯. একটি টাওয়ারের শীর্ষ থেকে মাটির একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 59° হলে ওই বিন্দু থেকে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ কত? (সহজ)

(ক) 59° (খ) 118°

(গ) 31° (ঘ) 121°

১০. একটি টাওয়ারের শীর্ষ থেকে মাটির একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 31° হলে ওই বিন্দু থেকে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ কত? (সহজ)

(ক) 59° (খ) 62°

(গ) 31° (ঘ) 149°

১১. একটি টাওয়ারের শীর্ষ থেকে মাটির একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 64° হলে ওই বিন্দু থেকে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ কত? (সহজ)

(ক) 64° (খ) 116°

(গ) 128° (ঘ) 26°

১২. সূর্যের উন্নতি কোণ 30° হলে 10 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার? (সহজ)

(ক) 20 (খ) 10√3

(গ) 10 (ঘ) 10√3/3

১৩. একটি ঘুড়ির সুতার দৈর্ঘ্য 80 মিটার এবং সুতা ভূমির সাথে 30° কোণ তৈরি করে। ঘুড়িটি কত উচ্চতায় আছে? (সুতা টানটান) (মধ্যম)

(ক) 40 মিটার (খ) 40√2 মিটার

(গ) 40√3 মিটার (ঘ) 80 মিটার

১৪. একটি ঘুড়ির সুতার দৈর্ঘ্য 50 মিটার এবং সুতা ভূমির সাথে 45° কোণ তৈরি করে। ঘুড়িটি কত উচ্চতায় আছে? (সুতা টানটান) (মধ্যম)

(ক) 25√3 মিটার (খ) 50 মিটার

(গ) 25√2 মিটার (ঘ) 25 মিটার

১৫. 30 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য 30√3 মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 45°

(গ) 90° (ঘ) 30°

১৬. 12 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য 12 মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 45° (খ) 30°

(গ) 60° (ঘ) 90°

১৭. একটি ঘুড়ির সুতার দৈর্ঘ্য 80 মিটার এবং সুতা ভূমির সাথে 45° কোণ তৈরি করে। ঘুড়িটি কত উচ্চতায় আছে? (সুতা টানটান) (মধ্যম)

(ক) 80 মিটার (খ) 40√3 মিটার

(গ) 40 মিটার (ঘ) 40√2 মিটার

১৮. 20 মিটার উঁচু একটি দালানের ছাদ থেকে মাটিতে রাখা একটি গাড়ির অবনতি কোণ 30°। দালান থেকে গাড়িটির দূরত্ব কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 40 (খ) 20√3/3

(গ) 20√3 (ঘ) 20

১৯. 8 মিটার লম্বা একটি মই মাটির সাথে 45° কোণে দেয়ালে হেলান দেওয়া। মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে কত দূরে? (মধ্যম)

(ক) $4\sqrt{2}$ মিটার (খ) $4\sqrt{3}$ মিটার
(গ) 8 মিটার (ঘ) 4 মিটার

২০. 10 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য $10\sqrt{3}$ মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 45°
(গ) 90° (ঘ) 30°

২১. 10 মিটার লম্বা একটি মই মাটির সাথে 45° কোণে দেয়ালে হেলান দেওয়া। মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে কত দূরে? (মধ্যম)

(ক) 5 মিটার (খ) 10 মিটার
(গ) $5\sqrt{2}$ মিটার (ঘ) $5\sqrt{3}$ মিটার

২২. একটি টাওয়ারের পাদদেশ থেকে $30\sqrt{3}$ মিটার দূরে শীর্ষের উন্নতি কোণ 30° হলে টাওয়ারের উচ্চতা কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) $30\sqrt{3}$ (খ) 30
(গ) 60 (ঘ) 90

২৩. 8 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য $8\sqrt{3}/3$ মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 45°
(গ) 90° (ঘ) 30°

২৪. 30 মিটার উঁচু একটি দালানের ছাদ থেকে মাটিতে রাখা একটি গাড়ির অবনতি কোণ 60°। দালান থেকে গাড়িটির দূরত্ব কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) $10\sqrt{3}$ (খ) $30\sqrt{3}$
(গ) 30 (ঘ) 60

২৫. 12 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য $4\sqrt{3}$ মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 45° (খ) 30°
(গ) 60° (ঘ) 90°

২৬. 14 মিটার লম্বা একটি মই মাটির সাথে 45° কোণে দেয়ালে হেলান দেওয়া। মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে কত দূরে? (মধ্যম)

(ক) $7\sqrt{3}$ মিটার (খ) $7\sqrt{2}$ মিটার
(গ) 14 মিটার (ঘ) 7 মিটার

২৭. একটি ঘুড়ির সুতার দৈর্ঘ্য 120 মিটার এবং সুতা ভূমির সাথে 60° কোণ তৈরি করে। ঘুড়িটি কত উচ্চতায় আছে? (সুতা টানটান) (মধ্যম)

(ক) $60\sqrt{3}$ মিটার (খ) 120 মিটার
(গ) $60\sqrt{2}$ মিটার (ঘ) 60 মিটার

২৮. একটি টাওয়ারের পাদদেশ থেকে $40\sqrt{3}$ মিটার দূরে শীর্ষের উন্নতি কোণ 60° হলে টাওয়ারের উচ্চতা কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) $40\sqrt{3}$ (খ) 40
(গ) 120 (ঘ) 80

২৯. 30 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য 30 মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 45° (খ) 30°
(গ) 60° (ঘ) 90°

৩০. 20 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে মাটির সাথে 45° কোণ তৈরি করে। মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) $10\sqrt{3}$ মিটার (খ) $10\sqrt{2}$ মিটার
(গ) 20 মিটার (ঘ) 10 মিটার

৩১. একটি ঘুড়ির সুতার দৈর্ঘ্য 20 মিটার এবং সুতা ভূমির সাথে 30° কোণ তৈরি করে। ঘুড়িটি কত উচ্চতায় আছে? (সুতা টানটান) (মধ্যম)

(ক) $10\sqrt{2}$ মিটার (খ) 10 মিটার
(গ) $10\sqrt{3}$ মিটার (ঘ) 20 মিটার

৩২. 8 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে মাটির সাথে 30° কোণ তৈরি করে। মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) $4\sqrt{3}$ মিটার (খ) 8 মিটার
(গ) 4 মিটার (ঘ) $4\sqrt{2}$ মিটার

৩৩. 20 মিটার উঁচু একটি দালানের ছাদ থেকে একই পাশে একই সরলরেখায় দুটি গাড়ির অবনতি কোণ 45° ও 60°। গাড়ি দুটির দূরত্ব কত মিটার? (কঠিন)

(ক) $20(1 + 1/\sqrt{3})$ (খ) $20\sqrt{3}$
(গ) $20(\sqrt{3} - 1)$ (ঘ) $20(1 - 1/\sqrt{3})$

৩৪. 10 মিটার উঁচু একটি দালানের ছাদে একটি পতাকাদণ্ড আছে। মাটির একটি বিন্দু থেকে দালানের শীর্ষের উন্নতি কোণ 45° এবং পতাকাদণ্ডের শীর্ষের উন্নতি কোণ 60°। পতাকাদণ্ডের দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) $10(\sqrt{3} - 1)$ মিটার (খ) $10(\sqrt{3} + 1)$ মিটার
(গ) $10\sqrt{3}$ মিটার (ঘ) 10 মিটার

৩৫. 9 মিটার উঁচু একটি গাছ ঝড়ে ভেঙে গিয়ে আগা মাটির সাথে 30° কোণ তৈরি করে (ভাঙা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়নি)। গাছটি মাটি থেকে কত উচ্চতায় ভেঙেছিল? (কঠিন)

(ক) 4 মিটার (খ) 5 মিটার
(গ) 3 মিটার (ঘ) 6 মিটার

৩৬. নদীর এক তীরে দাঁড়িয়ে একজন লোক অপর তীরে ঠিক সামনের একটি গাছের শীর্ষের উন্নতি কোণ 60° দেখল। তীর থেকে 80 মিটার পিছিয়ে গেলে উন্নতি কোণ হয় 30°। নদীর বিস্তার কত মিটার? (কঠিন)

(ক) 80 মিটার (খ) 40 মিটার
(গ) 160 মিটার (ঘ) $40\sqrt{3}$ মিটার

৩৭. 18 মিটার উঁচু একটি গাছ ঝড়ে ভেঙে গিয়ে আগা মাটির সাথে 30° কোণ তৈরি করে (ভাঙা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়নি)। গাছটি মাটি থেকে কত উচ্চতায় ভেঙেছিল? (কঠিন)

(ক) 12 মিটার (খ) 9 মিটার
(গ) 8 মিটার (ঘ) 6 মিটার

৩৮. একটি টাওয়ারের একই পাশে একই সরলরেখায় দুটি বিন্দু থেকে শীর্ষের উন্নতি কোণ **30°** ও **60°**। টাওয়ারের উচ্চতা **30** মিটার হলে বিন্দু দুটির দূরত্ব কত মিটার? (কঠিন)

(ক) $20\sqrt{3}$ (খ) 60

(গ) $30\sqrt{3}$ (ঘ) $10\sqrt{3}$

৩৯. **12** মিটার উঁচু একটি দালানের ছাদে একটি পতাকাদণ্ড আছে। মাটির একটি বিন্দু থেকে দালানের শীর্ষের উন্নতি কোণ **45°** এবং পতাকাদণ্ডের শীর্ষের উন্নতি কোণ **60°**। পতাকাদণ্ডের দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) $12\sqrt{3}$ মিটার (খ) 12 মিটার

(গ) $12(\sqrt{3}-1)$ মিটার (ঘ) $12(\sqrt{3}+1)$ মিটার

৪০. একটি টাওয়ারের একই পাশে একই সরলরেখায় দুটি বিন্দু থেকে শীর্ষের উন্নতি কোণ **30°** ও **60°**। টাওয়ারের উচ্চতা **15** মিটার হলে বিন্দু দুটির দূরত্ব কত মিটার? (কঠিন)

(ক) 30 (খ) $15\sqrt{3}$

(গ) $10\sqrt{3}$ (ঘ) $5\sqrt{3}$

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. গ	৪. খ	৫. খ	৬. খ	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ক	১০. গ
১১. ক	১২. খ	১৩. ক	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. ক	২০. ঘ
২১. গ	২২. খ	২৩. ক	২৪. ক	২৫. গ	২৬. খ	২৭. ক	২৮. গ	২৯. ক	৩০. খ
৩১. খ	৩২. গ	৩৩. ঘ	৩৪. ক	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ক	৩৯. গ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (গ) $5\sqrt{3}$ — ছায়া = 15/tan60° = $5\sqrt{3}$।

২. (খ) 5 — ছায়া = 5/tan45° = 5।

৩. (গ) 46° — একান্তর কোণ বলে সমান।

৪. (খ) 39° — একান্তর কোণ বলে সমান।

৫. (খ) 36° — একান্তর কোণ বলে সমান।

৬. (খ) 71° — একান্তর কোণ বলে সমান।

৭. (ঘ) $15\sqrt{3}$ — ছায়া = 15/tan30° = $15\sqrt{3}$।

৮. (ঘ) 17° — একান্তর কোণ বলে সমান।

৯. (ক) 59° — একান্তর কোণ বলে সমান।

১০. (গ) 31° — একান্তর কোণ বলে সমান।

১১. (ক) 64° — একান্তর কোণ বলে সমান।

১২. (খ) $10\sqrt{3}$ — ছায়া = 10/tan30° = $10\sqrt{3}$।

১৩. (ক) 40 মিটার — উচ্চতা = 80 × sin30° = 40।

১৪. (গ) $25\sqrt{2}$ মিটার — উচ্চতা = 50 × sin45° = $25\sqrt{2}$।

১৫. (ঘ) 30° — $\tan\theta = 30/30\sqrt{3} \Rightarrow \theta = 30°$।

১৬. (ক) 45° — $\tan\theta = 12/12 \Rightarrow \theta = 45°$।

১৭. (ঘ) $40\sqrt{2}$ মিটার — উচ্চতা = 80 × sin45° = $40\sqrt{2}$।

১৮. (গ) $20\sqrt{3}$ — দূরত্ব = 20/tan30° = $20\sqrt{3}$।

১৯. (ক) $4\sqrt{2}$ মিটার — দূরত্ব = 8 × cos45° = $4\sqrt{2}$।

২০. (ঘ) 30° — $\tan\theta = 10/10\sqrt{3} \Rightarrow \theta = 30°$।

২১. (গ) $5\sqrt{2}$ মিটার — দূরত্ব = 10 × cos45° = $5\sqrt{2}$।

২২. (খ) 30 — উচ্চতা = $30\sqrt{3}$ × tan30° = 30।

২৩. (ক) 60° — $\tan\theta = 8/8\sqrt{3}/3 \Rightarrow \theta = 60°$।

২৪. (ক) $10\sqrt{3}$ — দূরত্ব = 30/tan60° = $10\sqrt{3}$।

২৫. (গ) 60° — $\tan\theta = 12/4\sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60°$।

২৬. (খ) $7\sqrt{2}$ মিটার — দূরত্ব = 14 × cos45° = $7\sqrt{2}$।

২৭. (ক) $60\sqrt{3}$ মিটার — উচ্চতা = 120 × sin60° = $60\sqrt{3}$।

২৮. (গ) 120 — উচ্চতা = $40\sqrt{3}$ × tan60° = 120।

২৯. (ক) 45° — $\tan\theta = 30/30 \Rightarrow \theta = 45°$।

৩০. (খ) $10\sqrt{2}$ মিটার — উচ্চতা = 20 × sin45° = $10\sqrt{2}$।

৩১. (খ) 10 মিটার — উচ্চতা = 20 × sin30° = 10।

৩২. (গ) 4 মিটার — উচ্চতা = 8 × sin30° = 4।

৩৩. (ঘ) $20(1 - 1/\sqrt{3})$ — দূরত্ব = $20\cot45° - 20\cot60°$ = $20(1 - 1/\sqrt{3})$।

৩৪. (ক) $10(\sqrt{3} - 1)$ মিটার — দূরত্ব = 10; শীর্ষের উচ্চতা = $10\sqrt{3}$; দণ্ড = $10(\sqrt{3} - 1)$।

৩৫. (গ) 3 মিটার — খাড়া অংশ x, ভাঙা অংশ 2x (sin30° = 1/2); $3x = 9 \Rightarrow x = 3$।

৩৬. (খ) 40 মিটার — গাছের উচ্চতা $h = 80\sqrt{3}/2$; বিস্তার = h cot60° = 80/2।

৩৭. (ঘ) 6 মিটার — খাড়া অংশ x, ভাঙা অংশ 2x (sin30° = 1/2); $3x = 18 \Rightarrow x = 6$।

৩৮. (ক) $20\sqrt{3}$ — দূরত্ব = $30(\cot30° - \cot60°) = 30(\sqrt{3} - 1/\sqrt{3}) = 20\sqrt{3}$।

৩৯. (গ) $12(\sqrt{3} - 1)$ মিটার — দূরত্ব = 12; শীর্ষের উচ্চতা = $12\sqrt{3}$; দণ্ড = $12(\sqrt{3} - 1)$।

৪০. (গ) $10\sqrt{3}$ — দূরত্ব = $15(\cot30° - \cot60°) = 15(\sqrt{3} - 1/\sqrt{3}) = 10\sqrt{3}$।